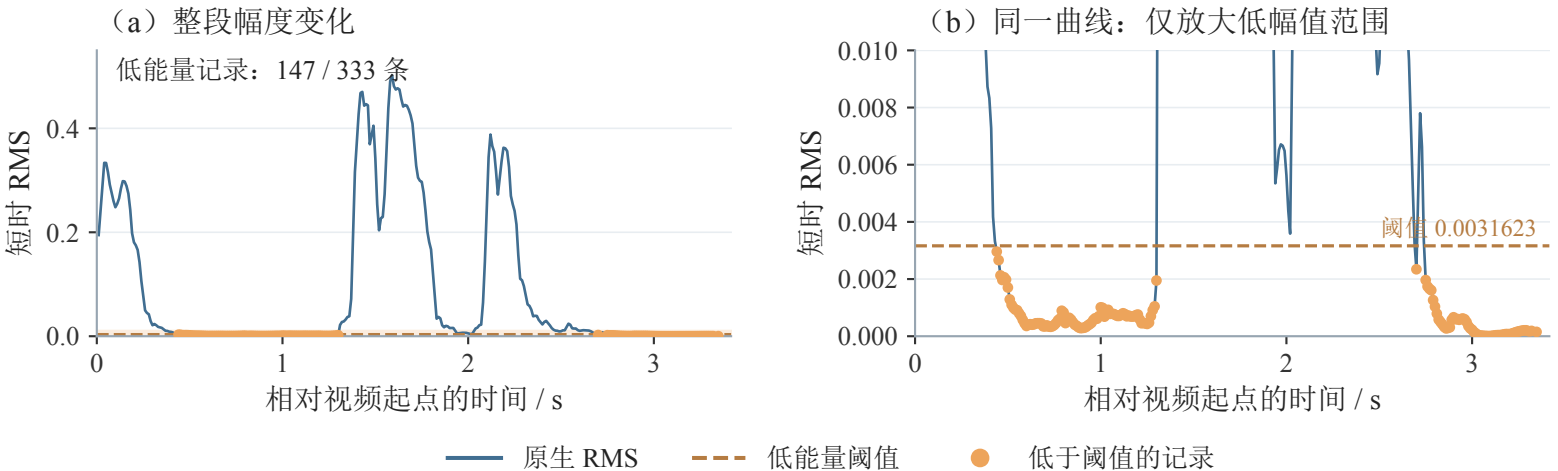
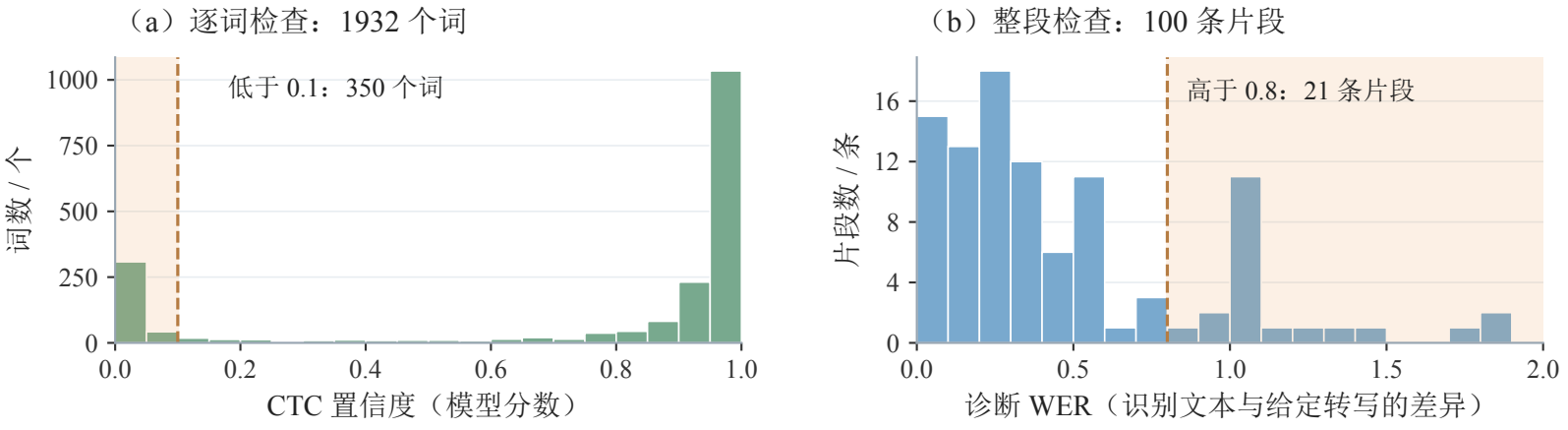


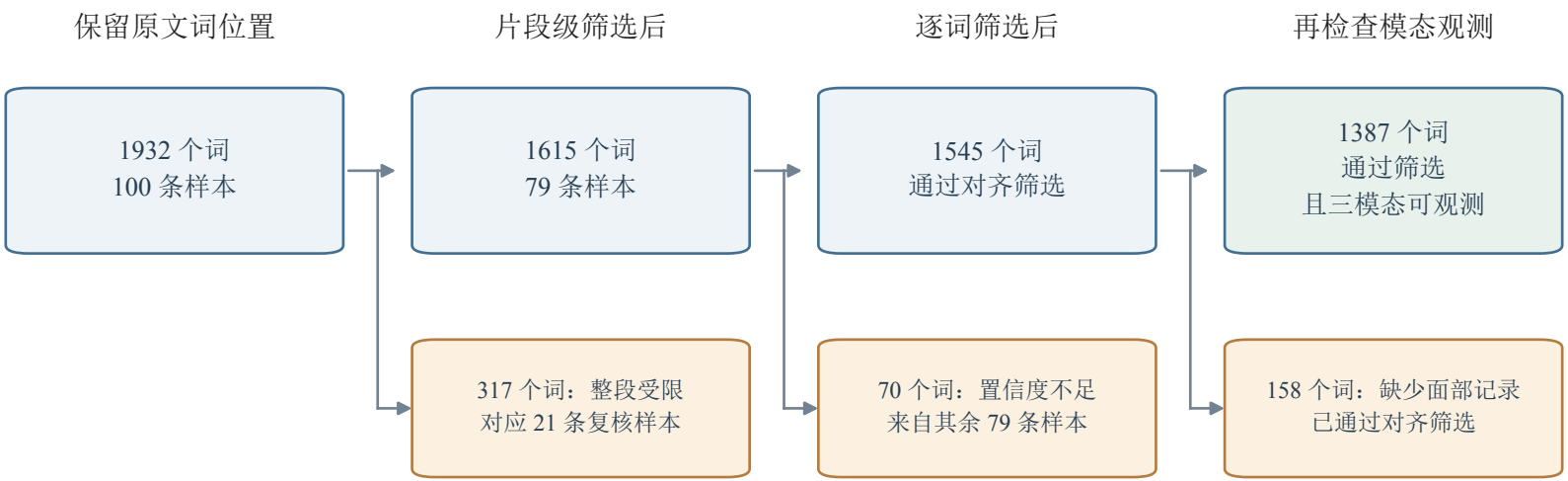
观测覆盖不等于对齐准确；低能量表示 RMS 低于 0.0031623，不等于没有语音。

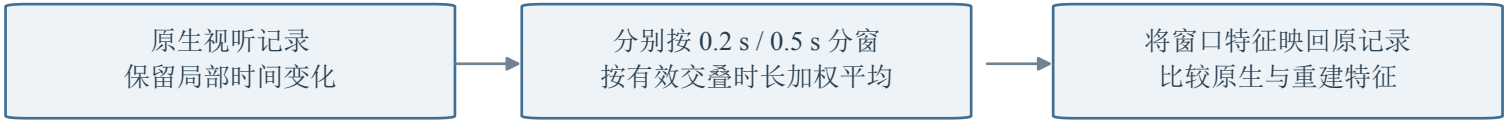


两图时间范围相同；右图大于 0.01 的部分超出显示范围，并未删除。

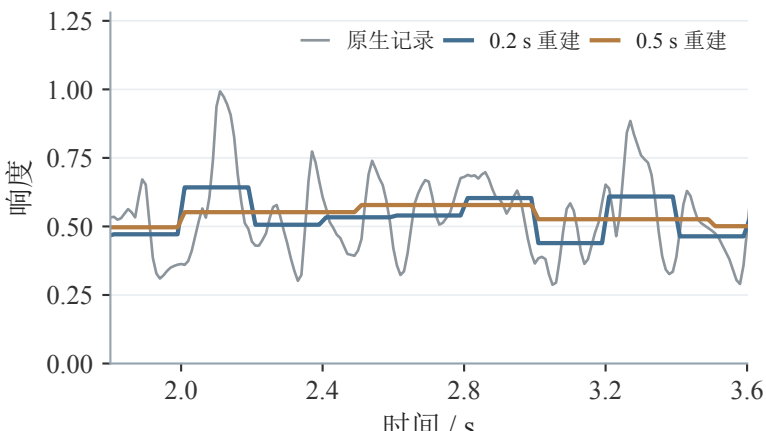


置信度不是词界准确率；高 WER 提示文本差异，具体原因由人工审核确认。

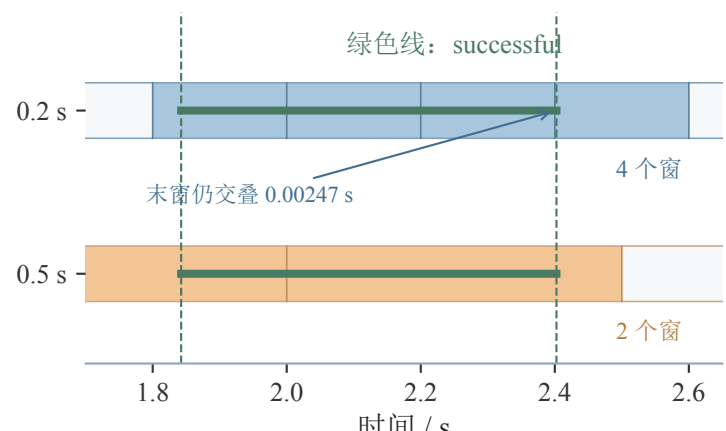

保留原文词位置
片段级筛选后
逐词筛选后
再检查模态观测
1932 个词
100 条样本
1615 个词
79 条样本
1545 个词
通过对齐筛选
1387 个词
通过筛选
且三模态可观测
317 个词：整段受限
对应 21 条复核样本
70 个词：置信度不足
来自其余 79 条样本
158 个词：缺少面部记录
已通过对齐筛选



（a）平均后，原有峰谷被削弱

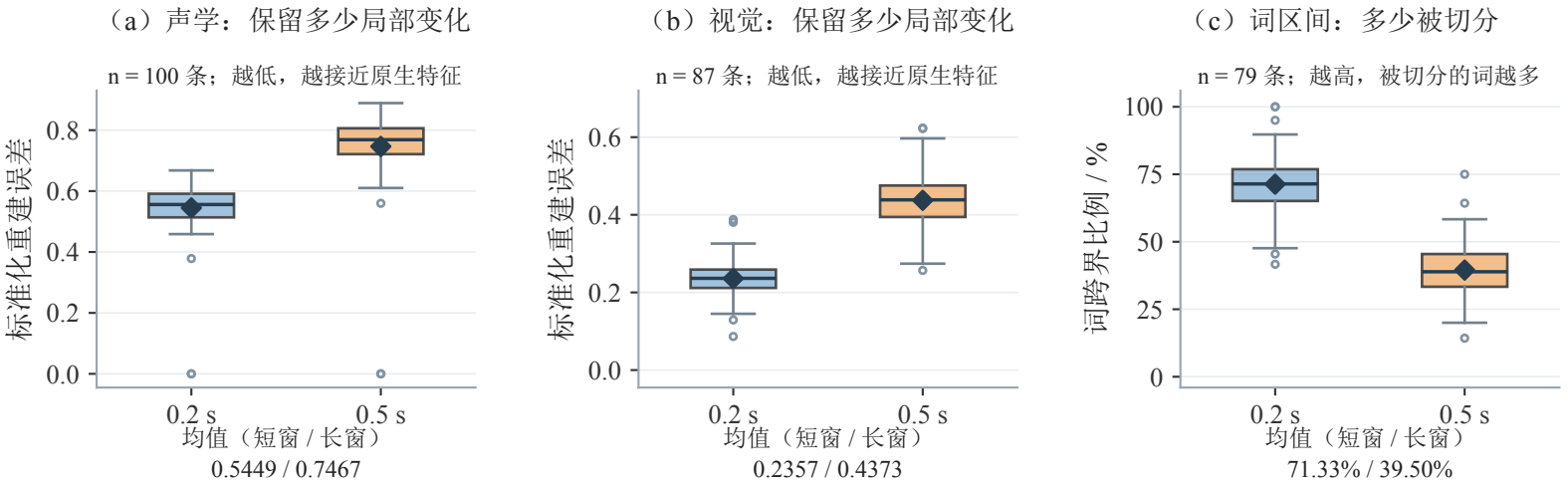


（b）同一词区间被窗口边界切分

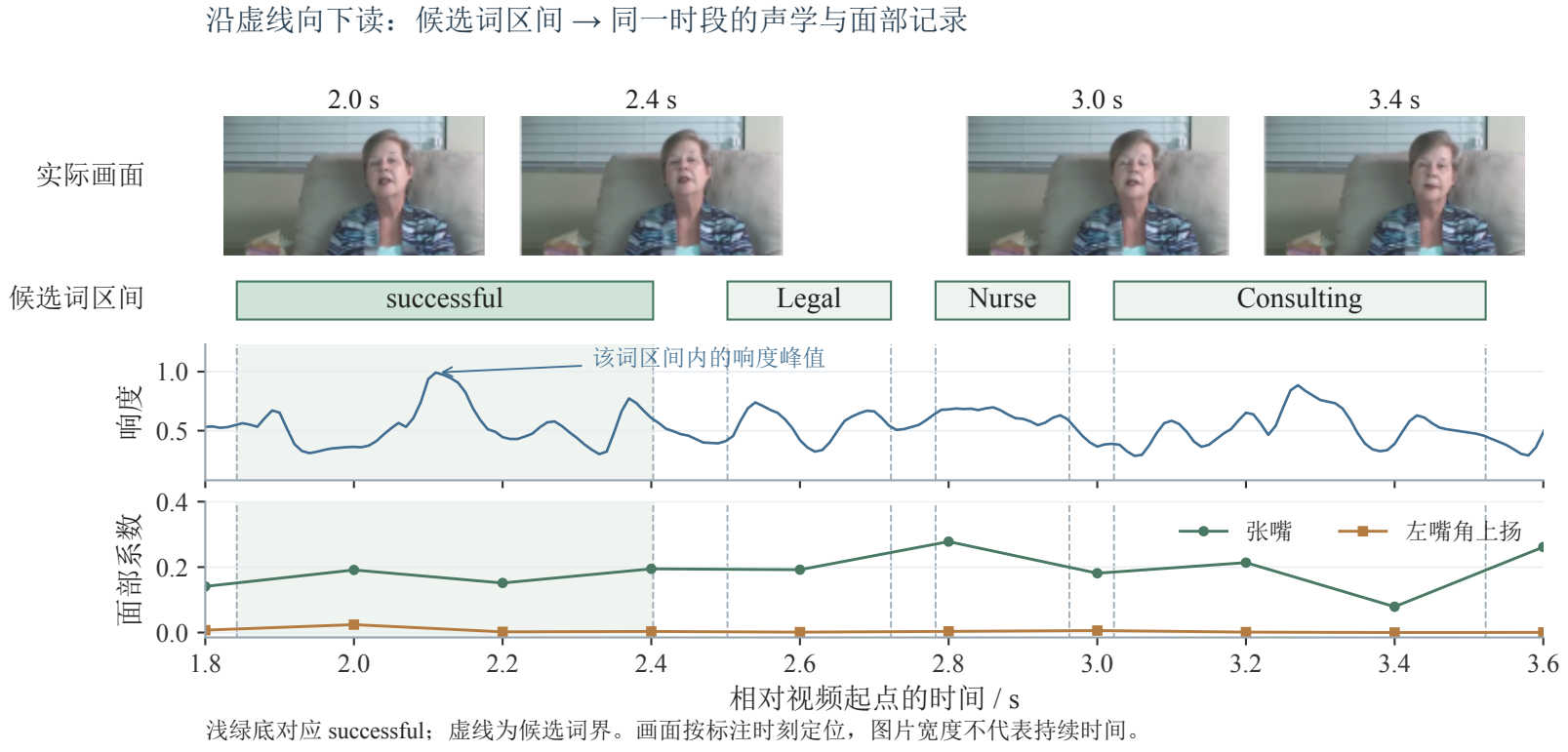


左：重建误差越低，越接近原生特征。右：只要与至少两个窗口交叠，就计为一个跨界词。

示例为同一条实测样本；本实验比较两种固定窗口，不评价真实词界精度。



横轴：固定窗口宽度。箱体：中间 50% 的样本；横线：中位数；菱形：均值。
箱外圆点仍参与统计；词跨界比例先在样本内计算，再对 79 条样本等权平均。



浅绿底对应 successful；虚线为候选词界。画面按标注时刻定位，图片宽度不代表持续时间。